

14

Εξισώσεις 2ου βαθμού (III)

Εξισώσεις που ανάγονται σε εξισώσεις
2ου βαθμού

Βασική θεωρία και εφαρμογές

14.1 Εξισώσεις που λύνονται με αντικατάσταση

Να λύσετε την εξίσωση $(x^2 - 2x)^2 - 11x^2 + 22x + 24 = 0$.

Λύση

Η εξίσωση γίνεται:

$$(x^2 - 2x)^2 - 11(x^2 - 2x) + 24 = 0$$

Αν θέσουμε $x^2 - 2x = \omega$ προκύπτει ότι:

$$\omega^2 - 11\omega + 24 = 0 \quad (1)$$

Η εξίσωση (1) έχει διακρίνουσα:

$$\begin{aligned} \Delta &= \beta^2 - 4\alpha\gamma = 11^2 - 4 \cdot 24 = \\ &= 121 - 96 = 25 > 0 \end{aligned}$$

Άρα η εξίσωση (1) έχει δύο ρίζες πραγματικές και άνισες, τις:

$$\begin{aligned} \omega_{1,2} &= \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} \Leftrightarrow \omega_{1,2} = \frac{11 \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 1} \Leftrightarrow \omega_{1,2} = \frac{11 \pm 5}{2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (\omega_1 = 8 \quad \text{και} \quad \omega_2 = 3) \end{aligned}$$

Επομένως έχουμε:

$$\begin{aligned} (\omega = 8 \quad \text{ή} \quad \omega = 3) &\Leftrightarrow (x^2 - 2x = 8 \quad \text{ή} \quad x^2 - 2x = 3) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x^2 - 2x - 8 = 0 \quad \text{ή} \quad x^2 - 2x - 3 = 0) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x = -2 \quad \text{ή} \quad x = 4 \quad \text{ή} \quad x = -1 \quad \text{ή} \quad x = 3) \end{aligned}$$

Σε εξισώσεις της μορφής:

$$a(A(x))^2 + \beta A(x) + \gamma = 0, \quad a \neq 0$$

θέτουμε $A(x) = y$, οπότε προκύπτει η εξίσωση:

$$ay^2 + \beta y + \gamma = 0, \quad a \neq 0$$

η οποία είναι 2ου βαθμού.

14.2 Η ιδιότητα $|x|^2 = x^2$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $2x^2 - |x| - 6 = 0$

β) $(x-2)^2 - 4\sqrt{x^2 - 4x + 4} + 3 = 0$

Λύση

α) Ισχύει $x^2 = |x|^2$, οπότε έχουμε:

$$2x^2 - |x| - 6 = 0 \Leftrightarrow 2|x|^2 - |x| - 6 = 0$$

Θέτουμε $|x| = y \geq 0$ και η παραπάνω εξίσωση γίνεται:

$$2y^2 - y - 6 = 0$$

η οποία έχει διακρίνουσα:

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = (-1)^2 - 4 \cdot 2(-6) = 49$$

και ρίζες τις:

$$y_{1,2} = \frac{-(-1) \pm \sqrt{49}}{2 \cdot 2} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow y_{1,2} = \frac{1 \pm 7}{4} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \left(y_1 = 2 \quad \text{και} \quad y_2 = -\frac{3}{2} \right)$$

Επειδή ισχύει $y = |x| \geq 0$, δεκτή είναι μόνο η ρίζα $y = 2$. Επομένως έχουμε:

$$y = 2 \Leftrightarrow |x| = 2 \Leftrightarrow (x = 2 \quad \text{ή} \quad x = -2)$$

β) Παρατηρούμε ότι $x^2 - 4x + 4 = (x-2)^2 \geq 0$, οπότε για κάθε $x \in \mathbb{R}$ έχουμε:

$$(x-2)^2 - 4\sqrt{x^2 - 4x + 4} + 3 = 0 \Leftrightarrow (x-2)^2 - 4\sqrt{(x-2)^2} + 3 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x-2)^2 - 4|x-2| + 3 = 0 \Leftrightarrow |x-2|^2 - 4|x-2| + 3 = 0 \quad (1)$$

Θέτουμε $|x-2| = \omega \geq 0$ και η εξίσωση (1) γίνεται:

$$\omega^2 - 4\omega + 3 = 0$$

η οποία είναι δευτεροβάθμια εξίσωση με $\Delta = 4$ και ρίζες τις:

$$\omega = 1 \quad \text{ή} \quad \omega = 3$$

Δεκτές είναι και οι δύο ρίζες, οπότε έχουμε:

- $\omega = 1 \Leftrightarrow |x-2| = 1 \Leftrightarrow (x-2 = 1 \quad \text{ή} \quad x-2 = -1) \Leftrightarrow (x = 3 \quad \text{ή} \quad x = 1)$

- $\omega = 3 \Leftrightarrow |x-2| = 3 \Leftrightarrow (x-2 = 3 \quad \text{ή} \quad x-2 = -3) \Leftrightarrow (x = 5 \quad \text{ή} \quad x = -1)$

Ισχύει ότι $|x|^2 = x^2$, οπότε μια εξίσωση της μορφής:

$$ax^2 + \beta|x| + \gamma = 0, \quad a \neq 0$$

γίνεται ισοδύναμα:

$$a|x|^2 + \beta|x| + \gamma = 0 \quad (1)$$

Θέτουμε $|x| = y \geq 0$, οπότε η εξίσωση (1) γίνεται:

$$ay^2 + \beta y + \gamma = 0 \quad (2)$$

Δεκτές γίνονται μόνο οι ρίζες της εξίσωσης (2) που είναι **μεγαλύτερες ή ίσες του μηδενός**.

14.3 Διτετράγωνες εξισώσεις

Κάθε εξίσωση της μορφής:

$$ax^4 + \beta x^2 + \gamma = 0, \quad a \neq 0$$

ονομάζεται **διτετράγωνη**. Για να τη λύσουμε, θέτουμε $x^2 = y$ και έχουμε:

$$ax^4 + \beta x^2 + \gamma = 0 \Leftrightarrow a(x^2)^2 + \beta x^2 + \gamma = 0 \Leftrightarrow ay^2 + \beta y + \gamma = 0$$

Γενικότερα, για να λύσουμε μια εξίσωση της μορφής:

$$ax^{2v} + \beta x^v + \gamma = 0, \quad a \neq 0$$

θέτουμε $x^v = \omega$ και η εξίσωση γίνεται:

$$a\omega^2 + \beta\omega + \gamma = 0$$

Εφαρμογή

Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $x^4 - 2x^2 - 8 = 0$

β) $x^6 + 7x^3 - 8 = 0$

Λύση

α) Παρατηρούμε ότι η εξίσωση $x^4 - 2x^2 - 8 = 0$ (1) είναι διτετράγωνη. Θέτουμε $x^2 = y \geq 0$ και έχουμε:

$$(1) \Leftrightarrow (x^2)^2 - 2x^2 - 8 = 0 \Leftrightarrow y^2 - 2y - 8 = 0 \Leftrightarrow (y = -2 \quad \text{ή} \quad y = 4)$$

Επειδή $y = x^2 \geq 0$, δεκτή είναι μόνο η ρίζα $y = 4$. Επομένως έχουμε:

$$y = 4 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{4} \Leftrightarrow x = \pm 2$$

β) Θέτουμε $x^3 = \omega$ και έχουμε:

$$\begin{aligned} x^6 + 7x^3 - 8 = 0 &\Leftrightarrow (\omega^2) + 7\omega - 8 = 0 \Leftrightarrow \omega^2 + 7\omega - 8 = 0 \Leftrightarrow (\omega = 1 \quad \text{ή} \quad \omega = -8) \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow (x^3 = 1 \quad \text{ή} \quad x^3 = -8) \Leftrightarrow (x = 1 \quad \text{ή} \quad x = -2) \end{aligned}$$

14.4 Κλασματική εξίσωση

Για να λύσουμε μια κλασματική εξίσωση, ακολουθούμε τα επόμενα βήματα:

- Παραγοντοποιούμε τους παρονομαστές.
- Βάζουμε περιορισμούς. Όλοι οι παρονομαστές πρέπει να είναι διάφοροι του μηδενός.
- Κάνουμε απαλοιφή παρονομαστών, πολλαπλασιάζοντας και τα δύο μέλη με το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών.
- Εκτελούμε τις πράξεις και επιλύουμε την εξίσωση στην οποία καταλήγουμε.
- Ελέγχουμε αν οι λύσεις που βρήκαμε ικανοποιούν τους περιορισμούς.

Εφαρμογή

Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{x}{x+2} - \frac{x-10}{x^2-4} = \frac{2}{x-2}$$

Λύση

Παραγοντοποιούμε τους παρονομαστές στην εξίσωση που μας δίνεται και έχουμε ισοδύναμα:

$$\frac{x}{x+2} - \frac{x-10}{(x+2)(x-2)} = \frac{2}{x-2} \quad (1)$$

Πρέπει:

- $x+2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -2$ και
- $x-2 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2$

Πολλαπλασιάζουμε και τα δύο μέλη με το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών, το οποίο είναι το $(x+2)(x-2)$.

Έχουμε:

$$\begin{aligned} (1) &\Leftrightarrow (x+2)(x-2) \frac{x}{x+2} - (x+2)(x-2) \frac{x-10}{(x+2)(x-2)} = (x+2)(x-2) \frac{2}{x-2} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x(x-2) - (x-10) = 2(x+2) \Leftrightarrow x^2 - 2x - x + 10 = 2x + 4 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 = 0 \Leftrightarrow (x-2) \cdot (x-3) \end{aligned}$$

Όμως η λύση $x=2$ απορρίπτεται, λόγω των περιορισμών που τέθηκαν. Άρα η εξίσωση έχει μοναδική λύση τη $x=3$.

14.5 Πρόβλημα

Ένας οδηγός κινούμενος με το αυτοκίνητό του με σταθερή ταχύτητα v , διήνυσε μια απόσταση 240 km. Αν η ταχύτητά του ήταν κατά 20 km/h μεγαλύτερη, θα διήνυε την απόσταση σε χρόνο λιγότερο κατά 1 ώρα. Να βρείτε την ταχύτητα v .

Λύση

Γνωρίζουμε από τη Φυσική ότι ένα σώμα που κινείται με σταθερή ταχύτητα v , σε χρόνο t διανύει απόσταση x , που δίνεται από τον τύπο $x = vt$. Αν λύσουμε αυτόν τον τύπο ως προς t , προκύπτει ότι $t = \frac{x}{v}$. Με βάση τα δεδομένα του προβλήματος προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

- Όταν το αυτοκίνητο είχε σταθερή ταχύτητα v , διήνυσε την απόσταση των 240 km σε χρόνο $t_1 = \frac{240}{v}$ (1).

- Αν η ταχύτητα ήταν κατά 20 km/h μεγαλύτερη, δηλαδή αν ήταν $v + 20$, τότε θα διήνυε την απόσταση των 240 km σε χρόνο $t_2 = \frac{240}{v + 20}$ (2).

Σύμφωνα με το πρόβλημα ισχύει:

$$t_2 = t_1 - 1 \xLeftrightarrow[(1)]{(2)} \frac{240}{v + 20} = \frac{240}{v} - 1 \quad (3)$$

Η ταχύτητα του αυτοκινήτου είναι σταθερή και θετική, οπότε αποκλείεται να παίρνει αρνητική τιμή ή να μηδενίζεται. Επομένως προχωράμε στο επόμενο βήμα και κάνουμε απαλοιφή παρονομαστών.

Πολλαπλασιάζουμε όλους τους όρους με το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών, που είναι $v(v + 20)$. Έχουμε:

$$(3) \Leftrightarrow 240v = 240(v + 20) - v(v + 20) \Leftrightarrow 240v = 240v + 4800 - v^2 - 20v \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow v^2 + 20v - 4800 = 0$$

Η τελευταία εξίσωση είναι 2ου βαθμού και έχει διακρίνουσα:

$$\Delta = \beta^2 - 4\alpha\gamma = 20^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-4800) = 400 + 19.200 = 19.600 = 140^2$$

Άρα οι ρίζες της εξίσωσης είναι:

$$v = \frac{-\beta \pm \sqrt{\Delta}}{2\alpha} = \frac{-20 \pm 140}{2} \Leftrightarrow (v = -80 \quad \text{ή} \quad v = 60)$$

Η λύση $v = -80$ απορρίπτεται. Συνεπώς η ταχύτητα v του αυτοκινήτου ήταν 60 km/h.

Θέματα προς απάντηση

Βασικές περιπτώσεις

14.6 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $x^2 + 2|x| - 3 = 0$ β) $4|x| - 3 = x^2$

γ) $2x^2 = |x| + 10$

δ) $3x^2 + |x| - 2 = -3(|x| + 1)$

14.7 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $x^2 + |4x| - 5 = 0$

β) $x^2 - |-3x| + 2 = 0$

γ) $-3x^2 + |-5x| - 2 = 0$

δ) $-x^2 - |-x| + 20 = 0$

14.8 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $2(x - 3)(x + 3) + 9|x| = 0$

β) $3|x| - (x - 2)(x + 2) = 0$

γ) $(x - 2)^2 = 7|x| + 1 - x(x + 4)$

δ) $(x - 1)^2 - 8 = |x| - (x + 1)^2$

ε) $5|x| = 1 - \frac{(x - 3)(x + 3)}{2}$

14.9 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ β) $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$

γ) $x^4 + 7x^2 + 10 = 0$ δ) $x^4 - x^2 - 20 = 0$

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

14.10 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $x^6 + 7x^3 - 8 = 0$ β) $x^6 + 28x^3 + 27 = 0$
γ) $x^8 - 17x^4 + 16 = 0$ δ) $-16x^8 - 15x^4 + 1 = 0$

14.11 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $x - 6\sqrt{x} + 8 = 0$ β) $x - 3\sqrt{x} - 10 = 0$
γ) $x + 5\sqrt{x} + 4 = 0$ δ) $\sqrt{x} \cdot (\sqrt{x} - 2) = 3$

14.12 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $(3x - 5)^2 + 7(3x - 5) - 8 = 0$
β) $(x - 4)^2 - 3(4 - x) - 10 = 0$
γ) $(2x - 3)^2 - 6(3 - 2x) - 7 = 0$
δ) $\left(\frac{x - 3}{2}\right)^2 - \frac{3x - 9}{2} - 18 = 0$

14.13 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

α) $(x^2 + x)^2 - 4(x^2 + x) - 12 = 0$

β) $(x^2 + 3x)^2 - 2x^2 - 6x - 8 = 0$
γ) $x^2(x - 4)^2 + 2(4x - x^2) - 15 = 0$
δ) $(x^2 + 2x - 6)^2 - 6x^2 - 12x + 9 = 0$

14.14 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $(2x - 1)^2 - 8|2x - 1| + 15 = 0$
β) $(x - 1)^2 - 4 = |3x - 3|$
γ) $(x - 5)^2 - 3|5 - x| - 10 = 0$
δ) $-(x - 3)^2 + |15 - 5x| - 6 = 0$
ε) $x^2 - 4x + 4 = 2(|3x - 6| - 4)$

14.15 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $(x - 1)^2 - 6\sqrt{x^2 - 2x + 1} + 8 = 0$
β) $(x + 2)^2 - 2\sqrt{x^2 + 4x + 4} - 15 = 0$
γ) $(2x - 1)^2 - 4\sqrt{4x^2 - 4x + 1} + 3 = 0$
δ) $(|x| - 3)^2 - 3\sqrt{x^2 - 6|x| + 9} - 4 = 0$

Κλασματικές εξισώσεις

14.16 α) Να βρείτε τις ρίζες της εξίσωσης:

$$-2x^2 + 10x = 12$$

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{-2x^2 + 10x - 12}{x - 2} = 0$$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

14.17 Δίνονται οι παραστάσεις:

$$A = \frac{1 + x}{x - 1} \quad \text{και} \quad B = \frac{2}{x^2 - x}$$

όπου ο x είναι πραγματικός αριθμός.

α) Να αποδείξετε ότι για να ορίζονται ταυτόχρονα οι παραστάσεις A και B πρέπει $x \neq 1$ και $x \neq 0$.

β) Να βρείτε τις τιμές του x για τις οποίες ισχύει:

$$A = B$$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

14.18 α) Να βρείτε για ποιες τιμές του x η παράσταση:

$$\Pi = \frac{2x^2 - 1}{x^2 - x} + \frac{1}{1 - x}$$

έχει νόημα πραγματικού αριθμού.

β) Για τις τιμές του x που βρήκατε στο ερώτημα (α) να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{2x^2 - 1}{x^2 - x} + \frac{1}{1 - x} = 0$$

(Τ.Θ. - 2ο θέμα)

14.19 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $\frac{4}{x - 5} = \frac{3}{x - 6} - 1$
β) $\frac{4}{x^2 - 1} = \frac{x - 1}{x + 1} - \frac{1}{x - 1}$
γ) $\frac{x - 10}{x^2 - 4} - \frac{x}{2 - x} = \frac{2}{x + 2}$
δ) $\frac{x + 2}{x - 3} - \frac{3 - x}{x} = \frac{x^2 + 6}{x^2 - 3x}$

14.20 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

α) $\frac{x + 1}{x - 3} - \frac{x}{3x - 9} = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{x - 3} \right)$
β) $\frac{x}{2x - 2} - \frac{11}{4x + 4} = \frac{1}{x^2 - 1}$
γ) $\frac{4x}{x^2 - x} = \frac{4}{x^2 - 1} - \frac{x}{x + 1}$

$$\delta) \frac{x+2}{x-1} - \frac{7}{x^2-x} = \frac{x+3}{x^2+3x}$$

$$\epsilon) \frac{x}{x+2} - \frac{5x-20}{x^2-4x} = -\frac{14}{x^2+2x}$$

14.21 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

$$\alpha) \frac{1}{1-\frac{1}{x}} = 2x$$

$$\beta) \frac{1}{1-\frac{1}{x}} + \frac{4}{x-\frac{1}{x}} = \frac{7}{4}$$

$$\gamma) \frac{x}{1-\frac{1}{x}} - \frac{x}{1+\frac{1}{x}} = \frac{2x}{x^2-1}$$

$$\delta) \frac{1+\frac{2}{x}}{1-\frac{1}{x}} - \frac{\frac{4}{x}-1}{2} = \frac{7}{3}$$

Σύνθετες εξισώσεις

14.22 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) (x^2 - 5x + 3)^2 + 4x^2 - 20x + 15 = 0$$

$$\beta) (x^2 + 3x + 1)^2 - 4x^2 - 12x - 9 = 0$$

$$\gamma) (x^4 - 5x^2 + 2)^2 + 6x^4 - 30x^2 + 20 = 0$$

14.23 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) (x^2 + 3x - 2)(x^2 + 3x) = 8$$

$$\beta) (x^2 - 5x + 1)(x^2 - 5x + 9) + 15 = 0$$

14.24 Να λύσετε την εξίσωση:

$$x^2 - 2x - 2\sqrt{x^2 - 2x + 1} = 2$$

14.25 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) \left(x + \frac{6}{x}\right)^2 - 12\left(x + \frac{6}{x}\right) + 35 = 0$$

$$\beta) 4\left(\frac{x+1}{x-1}\right)^2 - \frac{8x+8}{x-1} + 3 = 0$$

$$\gamma) \frac{x^2 - 4x + 4}{x^2 + 2x + 1} + \frac{12 - 6x}{x + 1} + 8 = 0$$

$$\delta) \left(\frac{3x}{x-1}\right)^2 + \frac{6x}{1-x} - 8 = 0$$

14.26 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις:

$$\alpha) \left(3x + \frac{2}{x}\right)^2 - 36x - \frac{24}{x} + 35 = 0$$

$$\beta) \left(x + \frac{4}{x}\right)^2 - \frac{x^2 + 4}{x} - 20 = 0$$

$$\gamma) \left(x - \frac{2}{x}\right)^2 - \frac{5x^2 - 10}{x} + 4 = 0$$

$$\delta) \left(\frac{x+2}{x-2}\right)^2 + \frac{7x+14}{2x-4} + 3 = 0$$

14.27 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) \frac{1}{3x^2 - 2x} = 2 - 3x^2 + 2x$$

$$\beta) \frac{6}{x^2 + x} - x^2 - x = 1$$

$$\gamma) \frac{12}{x^2 - 1} - 3x^2 + 3 = -5$$

14.28 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) \frac{x^2 - 3}{2x} + \frac{2x}{x^2 - 3} = 2$$

$$\beta) \frac{2x^2}{x+2} - \frac{4x+8}{x^2} + 2 = 0$$

$$\gamma) x^2 + 3x - 8 = \frac{20}{x^2 + 3x}$$

$$\delta) x^2 + x = \frac{42}{x^2 + x + 1}$$

14.29 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) |x^2 - x| + |x^2 - 11x + 10| = 0$$

$$\beta) |x^2 + 3x| + |x^4 - 8x^2 - 9| = 0$$

$$\gamma) |x^2 + x - 6| + |x^4 - 13x^2 + 36| = 0$$

$$\delta) |x^2 - 4|x| + 3| + |x^4 - 10x^2 + 9| = 0$$

14.30 Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\alpha) x^2 + \frac{1}{x^2} + x + \frac{1}{x} = 4$$

$$\beta) x^2 + 2x + \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} = 6$$

14.31 Να λύσετε τις παρακάτω εξισώσεις για τις διάφορες τιμές των παραμέτρων α και β .

α) $x^4 - 3\alpha^2 x^2 - 4\alpha^4 = 0$

β) $x^4 - 4\alpha\beta x^2 - (\alpha^2 - \beta^2)^2 = 0$

14.32 Να λύσετε τις επόμενες εξισώσεις για τις διάφορες τιμές των παραμέτρων α , β και γ .

α) $\alpha^2 x^4 - (1 - \alpha^2 \beta^2) x^2 - \beta^2 = 0$

β) $\gamma^4 x^4 + (\alpha^2 \gamma^2 - \beta^2 \gamma^2) x^2 - \alpha^2 \beta^2 = 0$

14.33 Να λύσετε την εξίσωση που ακολουθεί για τις διάφορες τιμές της παραμέτρου α :

$$x^4 - (\alpha + 1)x^2 + \alpha = 0$$

Προβλήματα

14.34 Τα μήκη των τριών πλευρών ενός τριγώνου είναι 4 cm, 6 cm και 8 cm. Αν αυξήσουμε το μήκος κάθε πλευράς κατά x cm, το τρίγωνο γίνεται ορθογώνιο. Να βρείτε το x .

14.35 Για την κάλυψη με τετράγωνα πλακάκια μέρους ενός τοίχου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πλακάκια τύπου Α με πλευρά d cm ή πλακάκια τύπου Β με πλευρά $(d + 1)$ cm.

- α) Να βρείτε, ως συνάρτηση του d , το εμβαδόν που καλύπτει κάθε πλακάκι τύπου Α και κάθε πλακάκι τύπου Β.
- β) Αν η επιφάνεια μπορεί να καλυφθεί είτε με 200 πλακάκια τύπου Α είτε με 128 τύπου Β, να βρείτε:
- τη διάσταση που έχει το πλακάκι κάθε τύπου,
 - το εμβαδόν της επιφάνειας που καλύπτουν.

(Τ.Θ. - 4ο θέμα)

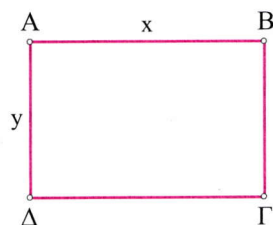
14.36 Ορισμένα άτομα θα μοιραστούν 3600 €. Αν τα άτομα ήταν 5 λιγότερα, ο καθένας θα έπαιρνε 24 € περισσότερα. Να βρείτε πόσα ήταν τα άτομα και πόσα χρήματα πήρε ο καθένας.

14.37 Ένα ποταμόπλοιο όταν κινείται σε ήρεμα νερά έχει μια σταθερή ταχύτητα v . Το ποταμόπλοιο ξεκινά από το σημείο Α του ποταμού, πηγαίνει στο σημείο Β που απέχει 24 km από το Α και επιστρέφει στο Α. Κατά τη μετάβαση από το Α στο Β προστίθεται η ταχύτητα 2 km/h που έχει το νερό του ποταμού,

ενώ στην επιστροφή η ταχύτητα αυτή αφαιρείται. Αν ολόκληρο το ταξίδι διαρκεί συνολικά 5 ώρες, να βρείτε την ταχύτητα v του ποταμόπλοιου.

14.38 Ένα αγρόκτημα οργώνεται από δύο τρακτέρ Α και Β, αν δουλέψουν συγχρόνως, σε 6 ώρες. Αν οργώσει το αγρόκτημα μόνο το τρακτέρ Α, τότε χρειάζονται 5 ώρες περισσότερες από όσες χρειάζονται για να το οργώσει το τρακτέρ Β μόνο του. Να βρείτε σε πόσες ώρες καθένα τρακτέρ οργώνει μόνο του το αγρόκτημα.

14.39 Στο παρακάτω ορθογώνιο ο λόγος της μεγαλύτερης διάστασης (x) προς τη μικρότερη διάσταση (y) είναι ίσος με τον λόγο του αθροίσματος των δύο



διαστάσεων ($x + y$) προς τη μεγαλύτερη διάσταση (x). Σε αυτή την περίπτωση ο λόγος $\frac{x}{y}$ είναι ίσος με τον χρυσό αριθμό ϕ . Μπορείτε να βρείτε τον λόγο $\frac{x}{y} = \phi$;

Συνδυαστικά θέματα

14.40 Η εξίσωση:

$$(x+1)^4 - (a^2 + 3a)(x^2 + 2x + 1) + 2a^2 - a + 3 = 0$$

έχει ρίζα το -2 .

α) Να βρείτε τον αριθμό a .

β) Να λύσετε την παραπάνω εξίσωση.

14.41 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^4 + (\lambda^2 - 2\lambda - 3)x^3 - 5x^2 + (\lambda^2 - 5\lambda + 6)x + \lambda + 1 = 0$$

α) Να βρείτε το λ , ώστε η προηγούμενη εξίσωση να είναι διτετράγωνη.

β) Για την τιμή του λ που βρήκατε στο ερώτημα (α) να λύσετε την προηγούμενη εξίσωση.

14.42 α) Δίνεται η διτετράγωνη εξίσωση:

$$x^4 - 9x^2 + 20 = 0$$

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση αυτή έχει τέσσερις διαφορετικές πραγματικές ρίζες, τις οποίες και να προσδιορίσετε.

β) Να κατασκευάσετε μια διτετράγωνη εξίσωση της μορφής:

$$x^4 + \beta x^2 + \gamma = 0$$

η οποία να έχει δύο μόνο διαφορετικές πραγματικές ρίζες. Να αποδείξετε τον ισχυρισμό σας λύνοντας την εξίσωση που κατασκευάσατε.

(T.Θ. - 4ο θέμα)

14.43 α) Δίνεται η διτετράγωνη εξίσωση:

$$x^4 - 7x^2 + 12 = 0$$

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση αυτή έχει τέσσερις διαφορετικές πραγματικές ρίζες, τις οποίες και να προσδιορίσετε.

β) Γενικεύοντας το παράδειγμα του προηγούμενου ερωτήματος, θεωρούμε τη διτετράγωνη εξίσωση:

$$x^4 + \beta x^2 + \gamma = 0 \quad (1)$$

με παραμέτρους $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι αν:

$$\beta < 0, \gamma > 0 \quad \text{και} \quad \beta^2 - 4\gamma > 0$$

τότε η εξίσωση (1) έχει τέσσερις διαφορετικές πραγματικές ρίζες.

(T.Θ. - 4ο θέμα)

14.44 Η εξίσωση:

$$\frac{1}{4}x^2 + (\beta - 9)x - a^2 + 6a - 9 = 0$$

έχει μία διπλή ρίζα.

α) Να βρείτε τους αριθμούς a και β .

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$a\beta^x - 28a^x + \beta = 0$$

14.45 Δίνεται η εξίσωση:

$$x^2 - \beta x + \gamma = 0$$

με β, γ πραγματικούς αριθμούς. Η παραπάνω εξίσωση έχει δύο ρίζες άνισες για τις οποίες ισχύει:

$$|x_1 + x_2| = 4$$

α) Να βρείτε τις δυνατές τιμές του β .

β) Να αποδείξετε ότι $\gamma < 4$.

γ) Δίνεται επιπλέον η εξίσωση:

$$x^2 - \beta|x| + 3 = 0 \quad (1)$$

Να εξετάσετε για ποια από τις τιμές του β που βρήκατε στο ερώτημα (α), η εξίσωση (1) δεν έχει πραγματικές ρίζες.

(T.Θ. - 4ο θέμα)

14.46 α) Αν για τους αριθμούς $a, \beta \neq 0$ ισχύει:

$$a - \beta = \frac{1}{\beta} - \frac{1}{a}$$

να αποδείξετε ότι οι αριθμοί a και β είναι ίσοι ή αντίστροφοι.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\begin{aligned} & \frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 - 4x + 3} + \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 + 4x + 3} = \\ & = \frac{x^2 + 6x + 8}{x^2 - 6x + 8} + \frac{x^2 - 6x + 8}{x^2 + 6x + 8} \end{aligned}$$

14.47 Δίνεται η παράσταση:

$$A = \frac{4 - \frac{8x}{x+2}}{\frac{x}{x-2} + \frac{4}{x+2} - \frac{2x+4}{x^2-4}}$$

- α) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ορίζεται η παράσταση A .
 β) Να απλοποιήσετε την παράσταση A .

γ) Να βρείτε για ποιες τιμές του x ισχύει ότι:

$$4\left(A^2 + \frac{1}{A^2}\right) - 25\left(A + \frac{1}{A}\right) + 42 = 0$$

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

14.48 α) Να βρείτε το ανάπτυγμα $(x+1)^4$.

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$x^4 + 4x^3 + x^2 - 6x + 2 = 0$$

14.49 Να λύσετε την εξίσωση:

$$x - 5 + \frac{5}{x} + \frac{1}{x^3 - 5x^2 + 7x} = 0$$

14.50 Να λύσετε τις εξισώσεις:

α) $(x-4)(x-2)(x-1)(x+1) + 8 = 0$

β) $(x+1)(x+2)(x-3)(x-2) = 12$

14.51 Να λύσετε την εξίσωση:

$$x^4 + 8x^3 + 13x^2 - 8x + 1 = 0$$

14.52 Να λύσετε την εξίσωση:

$$(x+1)(3x+5)(3x+4)^2 = 4$$

14.53 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{4x}{3x^2 - 10x + 9} = \frac{3x}{3x^2 - 11x + 9} - 1$$

14.54 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{1}{x-9} + \frac{3}{x-7} + \frac{5}{x-5} + \frac{7}{x-3} = 4$$

14.55 Να βρείτε για ποιες τιμές του λ όλες οι ρίζες της εξίσωσης:

$$x(x-1)(x-2)(x-3) = \lambda$$

είναι πραγματικοί αριθμοί.

14.56 Να λύσετε την εξίσωση:

$$\left(\frac{x}{x-1}\right)^2 + \left(\frac{x}{x+1}\right)^2 = \frac{325}{144}$$

Κριτήριο αξιολόγησης

Θέμα 1ο

A. Αν x_1 και x_2 είναι οι ρίζες της εξίσωσης $ax^2 + bx + \gamma = 0$, με $a \neq 0$, να αποδείξετε ότι:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{και} \quad x_1 x_2 = \frac{\gamma}{a}$$

B. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις επόμενες προτάσεις:

α) Η εξίσωση $ax^2 + bx + \gamma = 0$, με $a \neq 0$, ισοδύναμα γίνεται $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4a\gamma}{4a^2}$.

β) Μια εξίσωση που έχει ρίζες τους αριθμούς x_1 και x_2 είναι η $x^2 + (x_1 + x_2)x + x_1 x_2 = 0$.

γ) Αν $\left(\frac{b}{2}\right)^2 > a\gamma$, τότε η εξίσωση $ax^2 + bx + \gamma = 0$, με $a \neq 0$, έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες.

δ) Αν $b^2 - 4a\gamma = 0$, τότε η εξίσωση $ax^2 + bx + \gamma = 0$, με $a \neq 0$, έχει διπλή ρίζα τη $x = -\frac{b}{2a}$.

ε) Η εξίσωση $(\lambda^2 + 1)x^2 + 2017x - |\mu| - 1 = 0$ έχει δύο πραγματικές και άνισες ρίζες για οποιεσδήποτε τιμές των λ και μ .

Θέμα 2ο

Έστω x_1 και x_2 οι ρίζες της εξίσωσης $-x^2 + 3x + 1 = 0$.

α) Να βρείτε τις τιμές των παραστάσεων:

i) $x_1 + x_2$

ii) $x_1 x_2$

iii) $x_1^2 + x_2^2$

iv) $x_1^3 + x_2^3$

v) $\frac{x_1}{x_2} + \frac{x_2}{x_1}$

vi) $(x_1 - x_2)^2$

β) Να σχηματίσετε εξίσωση 2ου βαθμού που να έχει ρίζες τους αριθμούς $\frac{2}{x_1}$ και $\frac{2}{x_2}$.

Θέμα 3ο

Δίνονται οι εξισώσεις:

$$3x^2 + (\lambda^5 + 32)x - 2 = 0 \quad (1) \quad \text{και} \quad \lambda x^2 + 7x + \mu - 6 = 0 \quad (2)$$

Η εξίσωση (1) έχει αντίθετες ρίζες και η εξίσωση (2) έχει αντίστροφες ρίζες.

α) Να βρείτε τους αριθμούς λ και μ .

β) Να λύσετε την εξίσωση:

$$\frac{\mu}{x^2 + \lambda x} = \frac{x^2 - x}{x + \lambda} + \frac{\lambda}{x}$$

Θέμα 4ο

α) Να λύσετε τις εξισώσεις:

i) $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$

ii) $4x^2 - 4x + 1 = |8x - 4| + 5$

β) Έστω ρ η κοινή ρίζα των δύο παραπάνω εξισώσεων. Να βρείτε τους αριθμούς λ και μ , ώστε η εξίσωση:

$$x^2 - (\lambda + 5)x + \mu^3 + \lambda = 0$$

να έχει διπλή ρίζα τον αριθμό ρ .